PROYEK AKHIR · PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI

Dina Becik

GDSS Penentuan Hari Baik Hajatan
Berbasis Weton dan Logika Modern

Panduan dasar proyek: acuan bersama untuk seluruh anggota kelompok

Identitas Kelompok

No	Nama	NIM
1	Agni Galuh Essa Vandriya	240605110183
2	Alia Julyanti	240605110165
3	Sri Mustika Indah Permata Putri	240605110158
4	Nadya Clarissa Azzahra	240605110166

Isi dokumen: ringkasan dan ketentuan tugas · decision maker · kriteria dan bobot · metode · contoh perhitungan · alur sistem · database dan halaman · pembagian tugas · jadwal · panduan AI Studio · pengujian · referensi.

1. Ringkasan Proyek

Dina Becik adalah website Group Decision Support System (GDSS) untuk memilih **satu tanggal terbaik** pelaksanaan hajatan (pernikahan, khitanan, atau syukuran) dari beberapa tanggal kandidat. *Dina becik* berarti "hari baik" dalam bahasa Jawa. Sistem memadukan tradisi **weton/neptu** dengan pertimbangan modern: biaya, ketersediaan gedung, cuaca, dan jumlah tamu yang dapat hadir.

> **Satu kalimat untuk presentasi:** "Orang tua menghitung weton, penyelenggara menghitung biaya, WO menghitung jadwal gedung. Dina Becik menggabungkan ketiganya lewat penilaian individual dan voting berbobot jabatan, sehingga keputusan tanggal hajatan terukur dan adil."

Gambaran singkat sistem

Komponen	Isi
Judul	Dina Becik: GDSS Penentuan Hari Baik Hajatan Berbasis Weton dan Logika Modern
Decision maker	3 akun: Sesepuh Keluarga (jabatan tertinggi), Orang Tua/Penyelenggara, Wedding Organizer
Penilaian individual	Weighted Product (WP) dengan bobot kriteria yang diatur masing-masing DM. **Tidak memakai SAW.**
Konsensus	Voting Weighted Borda: ranking tiap DM diubah jadi poin, dikali bobot jabatan 3 : 2 : 1. Seri ditentukan ranking Sesepuh.
Hasil	Tanggal terpilih, rincian poin, grafik, dan estimasi biaya tampil di dashboard ketiga akun.
Platform	Website dengan database bersama (bukan penyimpanan lokal browser) dan login nyata untuk 3 akun.

Tiga prinsip yang dijaga sepanjang pengerjaan

- **Inti dulu, hiasan belakangan.** Urutan prioritas: login 3 akun, penilaian individual, voting, hasil di semua akun.
- **Hitungan harus bisa dibuktikan.** Semua angka di dokumen ini sudah dihitung dengan kode. Program wajib menghasilkan angka yang sama.
- **Semua anggota paham alurnya.** Setiap orang harus bisa menjelaskan rumus WP dan Weighted Borda saat ditanya dosen.

2. Ketentuan Tugas dan Cara Memenuhinya

Ketentuan di bawah dibaca dari slide dosen dan catatan kelompok. Gunakan tabel ini sebagai daftar periksa terakhir sebelum presentasi.

No	Ketentuan	Pemenuhan di Dina Becik
1	Tema bebas, dipilih kelompok	Tema budaya: penentuan hari baik hajatan Jawa. Tidak memakai tema bisnis yang umum.
2	Minimal 3 decision maker	Tepat 3 DM: Sesepuh, Orang Tua, Wedding Organizer.
3	Website dengan 3 akun untuk 3 DM	1 akun = 1 DM, 3 login berbeda, hak akses per peran.
4	Penilaian individual, lalu konsensus voting dari akun jabatan tertinggi; tidak boleh SAW	Penilaian individual dengan **WP**. Konsensus **Weighted Borda** dengan bobot jabatan (Sesepuh 3, Orang Tua 2, WO 1). Seri ditentukan ranking Sesepuh sebagai jabatan tertinggi.
5	Semua DM melihat hasil konsensus	Halaman Hasil membaca satu tabel hasil final yang sama, sehingga identik di ketiga akun.

No	Ketentuan	Pemenuhan di Dina Becik
+	Catatan kelompok: kreatif, data dummy masuk akal, tanpa referensi jurnal wajib, boleh fitur tambahan, dibuat sebagus mungkin	Tema unik, data dummy dihitung dari kalender asli, fitur plus (kalender, grafik, PDF, riwayat), tampilan bernuansa Jawa modern.

Hal yang perlu dikonfirmasi ke dosen (singkat saja): (1) apakah bobot suara berdasarkan jabatan sudah memenuhi "voting dari jabatan tertinggi"; (2) apakah WP dan Borda boleh dipakai; (3) apakah pemakaian AI untuk membantu membuat kode diperbolehkan; (4) tanggal pengumpulan dan format penilaian. Tulisan "7-10-2026" di papan tulis pada foto slide sudah lewat, jadi jangan dianggap sebagai deadline.

3. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat Jawa, memilih tanggal hajatan tidak sekadar mencocokkan kalender. Banyak keluarga masih menghitung weton dan neptu untuk mencari *dina becik* karena tanggal dipercaya memengaruhi kelancaran acara. Di sisi lain, penyelenggara modern mempertimbangkan anggaran, ketersediaan gedung, musim hujan, dan jumlah tamu yang bisa hadir. Tanggal yang baik menurut weton belum tentu murah, tersedia, atau nyaman bagi tamu.

Keputusan biasanya lahir dari musyawarah panjang yang tidak terukur. Sesepuh menilai dari tradisi, orang tua dari biaya, dan wedding organizer dari kesiapan teknis. Tidak ada cara yang jelas untuk menggabungkan ketiga penilaian itu secara adil, dan pendapat jabatan tertinggi sering menutup diskusi tanpa dasar perhitungan.

Dina Becik menjawab masalah itu dengan tiga hal: (1) ruang penilaian individual sesuai kepentingan tiap pihak, (2) perhitungan dengan metode yang jelas, dan (3) konsensus lewat voting yang memperhitungkan jabatan.

4. Decision Maker dan Akun

Akun	Peran dan jabatan	Bobot suara	Sudut pandang	Kriteria yang ditekankan
DM1 username: sesepuh	Sesepuh Keluarga **Jabatan tertinggi**, penentu jika seri	3	Tradisi dan restu keluarga	Weton/neptu
DM2 username: orangtua	Orang Tua / Penyelenggara Pemilik hajat	2	Anggaran dan kenyamanan keluarga	Biaya, tamu hadir
DM3 username: wo	Wedding Organizer Pelaksana teknis	1	Kelayakan teknis di lapangan	Ketersediaan gedung, cuaca

- Password untuk demo dibuat sederhana dan tertulis di catatan kelompok (bukan di kode yang dipublikasikan). Simpan dalam bentuk hash, bukan teks biasa.
- Tidak ada akun ke-4. Pembuatan acara dan input kandidat dilakukan lewat akun Sesepuh atau data awal (seed) supaya tetap sesuai ketentuan 3 akun.
- Peran tiap akun nyata dan mudah diceritakan, sehingga hasil penilaian ketiganya wajar berbeda. Perbedaan itu alasan sistem ini butuh konsensus.

5. Kriteria, Skala, dan Bobot

Kode	Kriteria	Tipe	Nilai yang dipakai	Sumber data
C1	Kecocokan weton/neptu	Benefit	Skala 1-5 dari aturan weton (bagian 6.1)	Dihitung otomatis dari tanggal
C2	Biaya gedung + katering	Cost	Juta rupiah (angka asli)	Data dummy
C3	Ketersediaan gedung	Benefit	1-5 (5 = kosong dan mudah dipesan)	Data dummy
C4	Prakiraan cuaca/musim	Benefit	1-5 (5 = kemarau stabil, 1 = puncak hujan)	Dari bulan acara
C5	Potensi tamu hadir	Benefit	1-5 (akhir pekan/libur lebih tinggi)	Data dummy

Bobot awal per decision maker (total tiap kolom 100%)

Kriteria	Sesepuh	Orang Tua	WO
C1 Weton/neptu	40%	15%	10%
C2 Biaya	10%	35%	20%
C3 Ketersediaan gedung	15%	15%	35%
C4 Cuaca	15%	10%	20%
C5 Tamu hadir	20%	25%	15%
Total	**100%**	**100%**	**100%**

Bobot di atas adalah bawaan. Tiap DM boleh mengubahnya di halaman Atur Bobot, selama totalnya 100%. Sistem menolak penyimpanan jika total bukan 100%.

6. Metode Perhitungan

6.1 Menghitung weton dan neptu

Weton adalah gabungan hari (tujuh hari) dan pasaran (lima hari). Neptu weton = neptu hari + neptu pasaran. Nilainya tetap dan bisa disimpan di tabel referensi.

Hari	Neptu
Minggu	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jumat	6
Sabtu	9

Pasaran	Neptu
Legi	5
Pahing	9
Pon	7
Wage	4
Kliwon	8

Cara mencari pasaran dari tanggal (untuk kode):
1. Hitung selisih hari antara tanggal acara dan 1 Januari 1970.
2. Ambil sisa bagi 5.
3. Sisa 0=Wage, 1=Kliwon, 2=Legi, 3=Pahing, 4=Pon.

Titik acuan: 1 Januari 1970 adalah Kamis Wage, dan 17 Agustus 1945 adalah Jumat Legi. Rumus ini sudah dicek terhadap kedua tanggal itu.

Skor kecocokan weton (kriteria C1). Aturan contoh yang dipakai di dokumen ini: jumlahkan neptu mempelai dengan neptu hari-H, bagi 5, lalu ambil sisanya. Sisa 3 dianggap paling baik (mengacu pada penjelasan primbon populer di referensi), sisa lain diberi skala sebagai berikut.

Sisa bagi 5	3	1	2	4	0
Skor C1 (1-5)	5	4	3	2	1

Catatan penting: neptu hari dan pasaran itu pasti, tetapi tafsir kecocokan berbeda antar daerah dan sumber. Karena itu simpan aturan skor di tabel `aturan_weton` agar mudah diganti, dan tulis di laporan: "mengacu pada tradisi Jawa umum". Contoh neptu mempelai di dokumen ini: pria Kamis Pon (8+7=15) dan wanita Senin Legi (4+5=9), total 24.

6.2 Penilaian individual: Weighted Product (WP)

WP memakai **perkalian berpangkat**, berbeda dari SAW yang memakai penjumlahan. Kriteria benefit berpangkat positif, kriteria cost berpangkat negatif, sehingga satu rumus mengatasi dua tipe kriteria.

$$S_i = \Pi_j \left(x_{ij} \right)^{pj} \qquad V_i = S_i / \Sigma S$$

- x_{ij} = nilai kandidat i pada kriteria j. $p_j = +w_j$ untuk benefit dan $-w_j$ untuk cost, dengan w_j adalah bobot DM (jumlah bobot = 1).
- S_i adalah nilai preferensi. V_i adalah S yang dinormalkan (jumlah semua V = 1). Ranking 1 = S terbesar.
- Langkah program: (1) ambil bobot DM dan ubah persen menjadi desimal, (2) beri tanda negatif pada pangkat kriteria cost, (3) hitung S tiap kandidat, (4) hitung V, (5) urutkan dan simpan ranking.

Alasan memilih WP: rumusnya pendek dan mudah dikodekan, jelas berbeda dari SAW, serta cocok untuk campuran kriteria benefit dan cost seperti weton dan biaya.

6.3 Konsensus: Weighted Borda (voting berbobot jabatan)

Setelah ketiga DM mengirim penilaian, ranking masing-masing DM diubah menjadi suara.

- **Poin ranking.** Dengan n kandidat: ranking 1 mendapat n poin, ranking 2 mendapat n−1 poin, dan seterusnya sampai ranking terakhir mendapat 1 poin (n = 6 pada contoh).
- **Bobot jabatan.** Poin dikali bobot suara: Sesepuh 3, Orang Tua 2, WO 1.
- **Total.** Total poin kandidat = jumlah poin berbobot dari ketiga DM. Total tertinggi menang.
- **Aturan seri.** Jika total poin sama, pemenangnya kandidat yang **lebih tinggi di ranking Sesepuh** (jabatan tertinggi).

Dengan cara ini suara jabatan tertinggi memengaruhi hasil dalam dua tempat: bobot paling besar dan penentu seri. Keduanya mudah dijelaskan dan memenuhi ketentuan "voting dari akun dengan jabatan tertinggi".

Opsi bila waktu lebih: TOPSIS sebagai pembanding WP. Tidak wajib.

7. Contoh Perhitungan Lengkap (Angka Acuan Uji)

Seluruh angka di bawah dihitung dengan kode, lalu dipakai sebagai **acuan uji**: program harus menghasilkan angka yang sama. Data kandidat adalah data dummy dengan tanggal dan weton asli kalender tahun 2027.

Tabel 7.1 Data kandidat

Kode	Tanggal	Hari dan pasaran	Neptu hari-H	Sisa (24+n) mod 5	C1 Weton	C2 Biaya (juta)	C3 Gedung	C4 Cuaca	C5 Tamu
A	12 Jun 2027	Sabtu Kliwon	17	1	4	38	4	4	5
B	20 Jun 2027	Minggu Pon	12	1	4	35	3	4	4
C	10 Jul 2027	Sabtu Pon	16	0	1	42	5	5	5
D	23 Jul 2027	Jumat Legi	11	0	1	30	2	5	3
E	7 Agu 2027	Sabtu Legi	14	3	5	40	4	5	5
F	21 Agu 2027	Sabtu Kliwon	17	1	4	44	5	5	4

Tabel 7.2 Hasil WP tiap decision maker

Kode	Sesepuh: S (ranking)	Orang Tua: S (ranking)	WO: S (ranking)
A	2.5308 (R3)	0.7289 (R2)	1.5144 (R3)
B	2.3373 (R4)	0.6795 (R4)	1.3462 (R5)
C	1.5387 (R5)	0.6044 (R5)	1.4609 (R4)
D	1.2523 (R6)	0.5216 (R6)	1.0503 (R6)
E	2.8466 (R1)	0.7570 (R1)	1.6027 (R2)
F	2.5502 (R2)	0.6924 (R3)	1.6079 (R1)

Contoh hitung satu baris (Sesepuh, kandidat E):
$S = 5^{0,40} \times 40^{-0,10} \times 4^{0,15} \times 5^{0,15} \times 5^{0,20} = 1.9037 \times 0.6915 \times 1.2311 \times 1.2731 \times 1.3797 =$ **2.8466**.
Pangkat biaya negatif karena biaya adalah kriteria cost.

Tabel 7.3 Konsensus Weighted Borda (n = 6 kandidat)

Kode	Tanggal	Sesepuh (×3)	Orang Tua (×2)	WO (×1)	Total poin	Rank final
E	7 Agu 2027	R1: 6 × 3 = 18	R1: 6 × 2 = 12	R2: 5 × 1 = 5	**35**	1
F	21 Agu 2027	R2: 5 × 3 = 15	R3: 4 × 2 = 8	R1: 6 × 1 = 6	**29**	2
A	12 Jun 2027	R3: 4 × 3 = 12	R2: 5 × 2 = 10	R3: 4 × 1 = 4	**26**	3
B	20 Jun 2027	R4: 3 × 3 = 9	R4: 3 × 2 = 6	R5: 2 × 1 = 2	**17**	4
C	10 Jul 2027	R5: 2 × 3 = 6	R5: 2 × 2 = 4	R4: 3 × 1 = 3	**13**	5
D	23 Jul 2027	R6: 1 × 3 = 3	R6: 1 × 2 = 2	R6: 1 × 1 = 1	**6**	6

Hasil: tanggal terpilih adalah kandidat **E: Sabtu Legi, 7 Agu 2027** dengan **35 poin**, estimasi biaya 40 juta rupiah. Perhatikan bahwa WO menempatkan F di ranking 1, tetapi suara Sesepuh dan Orang Tua yang lebih berbobot membawa E menang. Inilah contoh konsensus berbobot jabatan yang bisa diperlihatkan saat demo.

8. Alur Sistem



Warna kotak: cokelat = persiapan, biru = tindakan DM, hijau = penilaian individual, emas = konsensus, merah = hasil. Panah bergerak dari kiri ke kanan pada baris 1, kanan ke kiri pada baris 2, dan kiri ke kanan pada baris 3.

Status acara

Status	Artinya	Berpindah saat
Draft	Acara dan kandidat masih disiapkan	Sesepuh menekan Mulai Penilaian
Penilaian	DM mengatur bobot dan mengirim penilaian	Ketiga DM sudah kirim
Voting	Sistem menghitung konsensus Weighted Borda	Perhitungan selesai dan tersimpan
Selesai	Hasil final terkunci dan tampil di semua akun	(akhir)

Aturan sistem yang wajib ada

- Bobot kriteria harus berjumlah 100%, jika tidak, tombol simpan ditolak.
- Penilaian yang sudah dikirim terkunci. DM tidak bisa mengubahnya, dan tidak bisa menilai atas nama DM lain.
- Voting dan hasil hanya terbuka setelah ketiga DM mengirim penilaian.
- Hasil final dihitung **sekali**, disimpan di database, lalu dibaca oleh ketiga akun. Jangan dihitung ulang terpisah di tiap browser.
- Semua perhitungan dilakukan di sisi server atau fungsi bersama, bukan hanya di tampilan.

9. Rancangan Database

Struktur berikut berlaku untuk database relasional (MySQL/PostgreSQL) dan mudah dipetakan ke koleksi di Firestore.

Tabel	Kolom utama	Fungsi
users	id, nama, username, password_hash, peran, jabatan, bobot_suara	3 akun DM dan bobot suara jabatan
acara	id, nama_acara, jenis, neptu_pria, neptu_wanita, status, dibuat_oleh, tgl_dibuat	Satu hajatan yang sedang diputuskan
kandidat_tanggal	id, acara_id, kode, tanggal, hari, pasaran, neptu_hari_h, skor_weton, biaya, skor_gedung, skor_cuaca, skor_tamu	Tanggal-tanggal yang dinilai
kriteria	id, kode, nama, tipe (benefit/cost), keterangan_skala	Lima kriteria C1-C5
bobot_dm	id, acara_id, user_id, kriteria_id, bobot	Bobot yang diatur tiap DM
penilaian_dm	id, acara_id, user_id, kandidat_id, nilai_s, nilai_v, ranking, status_kirim, waktu_kirim	Hasil WP tiap DM dan status kirim
voting_hasil	id, acara_id, kandidat_id, poin_sesepuh, poin_ortu, poin_wo, total_poin, ranking_final	Hasil konsensus final (dibaca ketiga akun)
ref_neptu	id, jenis (hari/pasaran), nama, nilai	Tabel neptu hari dan pasaran
aturan_weton	id, sisa, skor, keterangan	Aturan skor C1 yang mudah diganti
komentar_dm (plus)	id, acara_id, user_id, isi, waktu	Catatan DM sebelum voting

10. Halaman Website dan Fitur

Halaman	Akun	Isi utama	Prioritas
Login	Semua	Form login; alihkan ke dashboard sesuai peran	Wajib
Dashboard	Semua	Status acara, status tiap DM (sudah/belum menilai), pintasan menu	Wajib
Data acara dan kandidat	Sesepuh (ubah), lainnya (lihat)	Daftar kandidat, weton dan neptu otomatis, data biaya dan skala	Wajib
Atur bobot	Semua DM	Slider atau input 5 bobot, penghitung total 100%	Wajib
Hasil penilaian saya	Semua DM	Tabel S, V, ranking WP milik sendiri; tombol Kirim Penilaian	Wajib
Konsensus dan hasil	Semua	Tanggal terpilih, tabel poin Borda, bobot jabatan, ranking final	Wajib
Grafik perbandingan	Semua	Grafik batang ranking tiap DM dan total poin	Plus
Kalender visual	Semua	Kalender dengan tanggal terbaik diberi tanda, weton tampil di tiap tanggal	Plus
Ekspor PDF	Semua	Ringkasan keputusan dalam satu file	Plus
Riwayat keputusan	Semua	Daftar acara yang sudah selesai	Plus
Komentar DM, countdown hari-H	Semua	Catatan sebelum voting dan hitung mundur	Plus

Desain: nuansa Jawa modern, yaitu warna sogan (cokelat), emas, dan krem, dengan motif batik tipis sebagai hiasan. Tampilan tetap bersih supaya angka mudah dibaca.

11. Pembagian Tugas Kelompok

Pembagian ini usulan awal dan boleh ditukar sesuai kemampuan masing-masing. Yang penting setiap pekerjaan punya satu penanggung jawab dan satu pasangan peninjau.

Anggota	Peran	Tanggung jawab utama	Hasil kerja
Agni Galuh Essa Vandriya	Ketua dan Logika Metode	Menjaga jadwal dan rapat; menyusun rumus WP dan Weighted Borda; membuat hitungan acuan di Excel; menguji kebenaran hasil program	File Excel acuan, daftar uji terima, laporan bagian metode
Alia Julyanti	Backend dan Database	Rancang database; login 3 akun dan hak akses; status acara; penyimpanan penilaian dan voting; aturan gerbang voting	Database berjalan, login dan API/fungsi data
Sri Mustika Indah Permata Putri	Frontend dan Desain	Tampilan semua halaman; form bobot; halaman hasil; grafik dan kalender; nuansa Jawa modern	Semua halaman dan komponen tampilan
Nadya Clarissa Azzahra	Data, Weton, dan Dokumentasi	Tabel neptu dan aturan weton; data dummy kandidat; laporan; slide presentasi; skenario demo	Data dummy, laporan, slide, naskah demo

Kerja bersama

- **Peninjau silang:** Agni meninjau Alia (hasil hitung di database); Sri meninjau Nadya (data dan tampilan hasil). Peninjau mengecek sebelum dianggap selesai.
- **Rapat singkat** 2 kali seminggu (15-20 menit): apa yang selesai, apa yang macet, dan apa target berikutnya.
- **Satu repositori GitHub** bersama; tiap perubahan diberi pesan commit yang jelas; jangan menimpa pekerjaan orang lain.
- **Semua anggota** wajib ikut uji coba dan latihan demo, serta memahami alur WP dan Borda.
- Sebelum presentasi, setiap anggota harus bisa menjawab: mengapa WP, mengapa Borda berbobot, bagaimana seri ditentukan, dan dari mana data dummy berasal.

12. Jadwal Kerja Usulan

Jadwal lima minggu ini dimulai dari 11 November 2026. Sesuaikan dengan tanggal pengumpulan resmi dari dosen: **Deadline = _____**.

Minggu	Fokus	Target selesai	PJ utama
1 (11-17 Nov)	Kunci judul, rancangan, dan data	Konfirmasi ke dosen; kriteria dan bobot final; aturan weton; data dummy; hitungan Excel; mockup halaman	Agni, Nadya, Sri
2 (18-24 Nov)	Fondasi sistem	Database, login 3 akun, hak akses, halaman data acara dan kandidat	Alia, Sri
3 (25 Nov-1 Des)	Inti penilaian	Atur bobot, perhitungan WP, status sudah/belum menilai, hasil penilaian pribadi	Alia, Agni, Sri
4 (2-8 Des)	Konsensus dan hasil	Weighted Borda, aturan seri, halaman hasil di semua akun; uji dengan angka acuan	Agni, Alia, Sri
5 (9-15 Des)	Poles dan presentasi	Fitur plus (grafik, kalender, PDF), perbaikan bug, laporan, slide, latihan demo	Semua

Jika waktu mepet: pertahankan hanya inti: login 3 akun, penilaian individual (WP), voting Weighted Borda, dan hasil tampil di semua akun. Fitur plus dikerjakan paling akhir dan boleh dikorbankan.

13. Panduan Membuat Website dengan AI Studio

Anggap AI Studio sebagai asisten penulis kode, bukan pengambil keputusan. Rumus, aturan, dan data tetap berasal dari dokumen ini. Fitur AI Studio dapat berubah, jadi cek langsung di platformnya, dan tanyakan ke dosen apakah pemakaian AI untuk kode diperbolehkan.

Susunan teknologi yang disarankan

- **Tampilan:** website (HTML/JavaScript atau React) yang dibuat lewat AI Studio.
- **Login dan data bersama:** Firebase Authentication (3 akun email dan password) dan Firestore, atau Supabase sebagai alternatif. Data **wajib** tersimpan di database bersama, bukan di localStorage, karena syarat tugas adalah tiga akun melihat hasil yang sama.
- **Perhitungan:** satu fungsi WP dan satu fungsi Borda yang dipanggil oleh semua halaman. Hasil final ditulis sekali ke database.

Urutan prompt per modul (jangan satu prompt raksasa)

Langkah	Isi prompt inti	Cek hasilnya
1	Kerangka aplikasi, warna sogan-emas-krem, login 3 akun (sesepuh, orangtua, wo) dengan hak akses per peran	Tiga akun bisa masuk; halaman sesuai peran
2	Tabel referensi neptu dan fungsi hitung weton dari tanggal (bagian 6.1)	Jumat 17 Agu 1945 = Legi; 7 Agu 2027 = Sabtu Legi, neptu 14
3	Data acara dan 6 kandidat dari Tabel 7.1, tersimpan di database	Data sama di ketiga akun
4	Halaman atur bobot, total harus 100%, bobot awal dari bagian 5	Total bukan 100% ditolak
5	Fungsi WP dan halaman hasil penilaian, tombol Kirim yang mengunci	Angka sama dengan Tabel 7.2
6	Gerbang voting dan Weighted Borda, aturan seri, simpan ke voting_hasil	Angka sama dengan Tabel 7.3; pemenang E, 35 poin
7	Halaman hasil di semua akun, grafik, lalu fitur plus satu per satu	Hasil identik di tiga akun

Contoh prompt untuk modul WP (langkah 5)

```
Buat fungsi hitungWP(kandidat, bobot) dengan kriteria urut: weton (benefit),
biaya (cost), gedung (benefit), cuaca (benefit), tamu (benefit).
Rumus: S = hasil kali (nilai ^ p), dengan p = +bobot untuk benefit dan
p = -bobot untuk cost. V = S dibagi jumlah semua S. Urutkan V dari terbesar.
Jangan pakai SAW. Data uji (weton,biaya,gedung,cuaca,tamu):
A(4,38,4,4,5); B(4,35,3,4,4); C(1,42,5,5,5); D(1,30,2,5,3); E(5,40,4,5,5); F(4,44,5,5,4).
Bobot Sesepuh = [0.40, 0.10, 0.15, 0.15, 0.20].
Hasil S yang benar: E 2.8466, F 2.5502, A 2.5308, B 2.3373, C 1.5387, D 1.2523.
```

Aturan emas: jangan menerima kode perhitungan sebelum angkanya cocok dengan tabel acuan. Jika tidak cocok, tempelkan tabel acuan ke AI dan minta perbaikan. Simpan hasil tiap langkah ke GitHub supaya ada titik kembali jika ada yang rusak.

14. Pengujian dan Skenario Demo

ID	Skenario uji	Hasil yang diharapkan
T1	Login dengan tiga akun berbeda; coba akun salah	Tiap akun masuk sesuai peran; akun salah ditolak
T2	Jalankan WP pada data Tabel 7.1 dengan bobot bawaan	S dan ranking sama dengan Tabel 7.2 (sampai 4 desimal)
T3	Simpan bobot dengan total bukan 100%	Ditolak dengan pesan yang jelas
T4	Buka halaman voting saat baru dua DM yang mengirim	Terkunci; hasil tidak tampil
T5	Ketiga DM mengirim penilaian	Konsensus muncul; pemenang E dengan 35 poin; total poin sama dengan Tabel 7.3
T6	Buat data uji sehingga dua kandidat punya total poin sama	Pemenang adalah yang lebih tinggi di ranking Sesepuh
T7	Buka ketiga akun di tiga browser atau profil berbeda	Hasil final identik; data berasal dari database
T8	DM mencoba mengubah penilaian terkirim atau menilai atas nama DM lain	Ditolak oleh sistem
T9	Ganti bobot salah satu DM lalu hitung ulang di acara baru	Ranking DM itu berubah, DM lain tidak terpengaruh
T10	Ekspor PDF (fitur plus)	Isi file sama dengan layar hasil

Skenario demo (sekitar 7 menit)

- 1. Jelaskan masalah singkat: tiga orang, tiga kepentingan, satu tanggal.
- 2. Login sebagai Sesepuh: tunjukkan acara, kandidat, weton otomatis, lalu atur bobot dan kirim penilaian.
- 3. Login sebagai Orang Tua dan WO (jendela lain): masing-masing mengatur bobot, melihat ranking berbeda, dan mengirim.
- 4. Tunjukkan status berubah menjadi "semua sudah menilai", lalu hasil konsensus muncul.
- 5. Pindah ke ketiga akun untuk membuktikan hasil sama; jelaskan Weighted Borda dan aturan seri; tutup dengan ekspor PDF.

15. Risiko dan Pencegahannya

Risiko	Pencegahan
Data hanya tersimpan di browser sehingga akun lain tidak melihat hasil	Pakai database bersama sejak langkah 1; uji T7
Kode dari AI memakai rumus yang salah atau diam-diam memakai SAW	Cocokkan dengan angka acuan Tabel 7.2 dan 7.3; tinjau rumus oleh Agni
Aturan weton diperdebatkan dosen	Simpan di tabel aturan_weton; tulis sumber acuan; jelaskan bahwa tafsir berbeda antar daerah
Tafsir "voting jabatan tertinggi" berbeda dengan dosen	Konfirmasi di minggu 1; rancangan sudah memakai bobot suara dan penentu seri
Fitur terlalu banyak sehingga inti tidak selesai	Kerjakan urutan inti dulu; fitur plus terakhir
Anggota tidak paham kode sendiri	Latihan tanya jawab; setiap orang menjelaskan satu modul
Bentrok pekerjaan di repositori	Satu orang satu modul; commit kecil dan sering

16. Referensi Pendukung

Referensi tidak wajib menurut ketentuan, tetapi berguna untuk landasan teori dan menjawab pertanyaan dosen. Cuplikan ini diambil dari hasil pencarian, jadi periksa judul, penulis, dan tahun langsung di halaman aslinya sebelum masuk daftar pustaka.

Topik	Sumber	Tautan
GDSS dengan Borda	Mahindarta & Wardoyo, GDSS pemilihan lokasi perumahan (ANP dan Borda), UGM.	https://jurnal.ugm.ac.id/ijccs/article/download/47219/2599...
GDSS dengan Borda	GDSS penentuan lokasi KKN (Entropy, Promethee, Borda), UGM. Borda memakai bobot pada posisi ranking.	https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/56182
GDSS dengan Borda	GDSS penilaian kinerja guru (AHP dan Borda), Untar, dengan 3 kelompok decision maker.	https://journal.untar.ac.id/index.php/computatio/article/d...
Voting dalam GDSS	Cheng & Deek (2012), Voting tools in group decision support systems.	https://digitalcommons.njit.edu/fac_pubs/18392
Voting dalam GDSS	Nguyen, Social Choice vs Social Welfare Function in GDSS (Borda, Condorcet, dan lain-lain).	https://clutejournals.com/index.php/IJMIS/article/view/870...
Metode WP	Natanael & Kusumaningsih (2021), Penerapan WP pada SPK, Jurnal Technologia.	https://dirdosen.budiluhur.ac.id/0310128401/Technologia.pd...
Metode WP	Rikki (2017), Pengujian SPK SAW dan WP dengan Matlab (pangkat positif benefit, negatif cost).	https://ejournal.ust.ac.id/index.php/Jurnal_Means/article/...
Weton dan neptu	Bisnis.com, Weton Jawa dan cara menghitungnya (35 weton, neptu hari dan pasaran).	https://kabar24.bisnis.com/read/20260128/79/1947962/weton-...
Weton dan neptu	GNFI, tradisi menentukan tanggal pernikahan (rumus neptu dibagi 5).	https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/01/20/4-tradisi-...
Weton dan neptu	Proposal UMPO, Golek Dino dan musyawarah keluarga dengan tokoh adat.	https://eprints.umpo.ac.id/18848/3/BAB%20I.pdf

Catatan: skripsi UMK tentang kecocokan pasangan berbasis weton memakai SAW. Boleh dijadikan inspirasi tema, tetapi jangan meniru metodenya karena SAW dilarang pada poin 4 tugas.